生物基礎　演習大問

# 第10単元　生態系と物質循環

第2版　難易度：標準

## 問　題

**注意事項**

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

**第 1 問**　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

**A**　生態系では，生物どうしが食う・食われるの関係でつながっている。ある森林の一定面積の区画で，ある時期に，樹木，樹木の葉を食べる昆虫，その昆虫を食べる小鳥，小鳥を食べるタカの個体数と生物量（重さの合計）を調べた（表 1）。ここでは，この 4 種類の生物だけからなる食物連鎖を考える。

表 1　ある森林の区画における生物の個体数と生物量

| 生物 | 個体数 | 生物量（kg） |
|---|---|---|
| タカ | 2 | 1 |
| 小鳥 | 100 | 3 |
| 葉を食べる昆虫 | 500000 | 300 |
| 樹木 | 200 | 60000 |

**問 1**　表 1 の葉を食べる昆虫の栄養段階と，その呼び方の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

| | 栄養段階 | 呼び方 |
|---|---|---|
| ① | 第一栄養段階 | 一次消費者 |
| ② | 第二栄養段階 | 一次消費者 |
| ③ | 第二栄養段階 | 二次消費者 |
| ④ | 第三栄養段階 | 二次消費者 |

**問 2**　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

**a**　個体数は，葉を食べる昆虫が樹木の 2500 倍である。

**b**　生物量は，食物連鎖の上位の生物ほど小さい。

**c**　小鳥 1 個体あたりの生物量は，タカ 1 個体あたりの生物量の 10 分の 1 以上である。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**問 3** 表 1 で，個体数を食物連鎖の下位から順に積み重ねると，下の段より上の段のほうが大きくなるところがある。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 葉を食べる昆虫の生物量が，樹木の生物量より大きいため。

② 葉を食べる昆虫は，光合成によって自ら有機物をつくるため。

③ 樹木は 1 個体が大きく，1 個体で多くの昆虫の食物をまかなえるため。

④ 樹木は分解者であり，昆虫に有機物を与えているため。

**B**　森林の落葉は，やがて分解されて土壌の一部となる。落葉には炭素のほか窒素(a)なども含まれており，これらは分解によって無機物となり，大気や土壌に戻る。窒素は，タンパク質など，生物の体をつくる有機物に含まれている。落葉に含まれる窒素は，分解によってアンモニウムイオンなどの無機物となって土壌に戻る。植物は，空気中の窒素を直接利用することはできず，土壌中のアンモニウムイオンや硝酸イオンなどの，窒素を含む無機物を根から吸収して，タンパク質などの有機物をつくる。

落葉の分解のしくみを調べるため，同じ森林の土と落葉を用いて，次の条件 1〜3 で落葉を 25 ℃に 60 日間置き，残った落葉の割合と，放出された二酸化炭素の量を調べた（表 2）。

条件 1　殺菌しない土に落葉を混ぜた。

条件 2　加熱して殺菌した土に，加熱して殺菌した落葉を混ぜた。土と落葉の量は条件 1 と同じにした。

条件 3　条件 2 と同じものに，殺菌しない土を少量加えた。

表 2　60 日後に残った落葉の割合と放出された二酸化炭素の量

| 条件 | 残った落葉の割合（%） | 放出された二酸化炭素の量（相対値） |
|---|---|---|
| 条件 1 | 40 | 100 |
| 条件 2 | 98 | 3 |
| 条件 3 | 45 | 90 |

**問 4**　表 2 から導かれることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 落葉は，加熱して殺菌すると分解されやすくなり，二酸化炭素も多く放出される。
② 殺菌しない土を少量加えても，落葉の分解は進まず，二酸化炭素もほとんど放出されない。
③ 落葉の分解の進み方は，土の中の生物とは関係なく，混ぜた土の量だけで決まる。
④ 土に含まれる生物が落葉の分解にはたらき，その過程で二酸化炭素が放出される。

**問 5**　表 2 のような分解のはたらきが，生態系で果たしている役割として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 落葉などの有機物を無機物に分解し，生産者が再び利用できるようにしている。
② 光エネルギーを取り入れて，無機物から有機物をつくっている。
③ 落葉を分解せずに，有機物のまま土壌中に長い間蓄えている。
④ 分解でできた二酸化炭素を，消費者が直接取り込んで有機物をつくっている。

**問 6**　下線部 (a) に関連して，表 2 の各条件で，落葉に含まれていた窒素について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 条件 1 では，落葉に含まれていた窒素の一部が，植物が根から吸収できる無機物になった。
② 条件 2 では，落葉に含まれていた窒素の大部分が，植物が根から吸収できる無機物になった。
③ 条件 3 では，殺菌しない土を少量しか加えていないので，落葉に含まれていた窒素は，ほとんど無機物にならなかった。
④ 条件 1 では，二酸化炭素が多く放出されたので，落葉に含まれていた窒素は，すべて大気中に戻った。